

TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR

**Simulacion del consumo de combustible de un vehiculo
en ruta bajo distintas condiciones de manejo**

Integrantes: Mayco Chavez — Alan Benner

Materia: Modelos y Simulaciones

Año: 2026

Herramienta: OpenModelica

1. Formulacion del problema

El consumo de combustible en viajes interurbanos representa un costo cotidiano significativo para los usuarios de vehiculos en Argentina. La ruta entre Crespo y Parana (Entre Rios), con aproximadamente 35 km, es utilizada diariamente por miles de personas. La mayoría de los conductores desconoce cuanto impacta la velocidad de marcha, el peso transportado o las condiciones del terreno sobre el consumo real de nafta.

Pregunta de estudio: ¿En que medida la velocidad promedio de conduccion y la carga del vehiculo afectan el consumo de combustible en este recorrido? ¿Es estadisticamente significativo el ahorro al reducir la velocidad de 90 a 70 km/h?

2. Objetivos del estudio

- Modelar el consumo instantaneo de combustible en funcion de las fuerzas fisicas actuantes sobre el vehiculo.
- Simular el recorrido Crespo-Parana bajo 4 escenarios distintos de velocidad y carga.
- Comparar el consumo total de cada escenario y determinar si las diferencias son estadisticamente significativas.
- Identificar la velocidad de conduccion con menor impacto en el consumo.

3. Limites del sistema

DENTRO DEL MODELO	FUERA DEL MODELO
Resistencia aerodinamica (crece con v^2)	Frenadas bruscas / trafico denso
Resistencia de rodadura	Temperatura del motor
Efecto de la pendiente del terreno	Desgaste de neumaticos
Viento frontal variable	Condicion de mantenimiento
Masa total vehiculo + carga	Altitud sobre el nivel del mar

4. Modelo conceptual y variables

El modelo representa el balance de fuerzas sobre un vehiculo en movimiento. La potencia requerida para mantener la velocidad determina el caudal de combustible consumido segun la eficiencia termica del motor.

#	Variable	Tipo	Unidad	Incertidumbre
1	Velocidad instantanea	Entrada	km/h	Si
2	Peso total vehiculo + carga	Parametro	kg	Si
3	Pendiente del terreno	Entrada	[-]	Si
4	Velocidad del viento frontal	Entrada	m/s	Si

5	Coef. aerodinamico (Cd)	Parametro fijo	[-]	No
6	Area frontal del vehiculo	Parametro fijo	m ²	No
7	Coef. de rodadura (Cr)	Parametro fijo	[-]	No
8	Fuerza de arrastre aerodinamico	Calculada	N	No
9	Fuerza de rodadura	Calculada	N	No
10	Fuerza gravitacional (pendiente)	Calculada	N	No
11	Potencia mecanica requerida	Calculada	W	No
12	Consumo instantaneo	Salida	L/100km	No
13	Consumo acumulado	Salida (estado)	L	No
14	Distancia recorrida	Salida (estado)	m	No

5. Datos utilizados y analisis de incertidumbre

Los parametros fisicos del vehiculo se tomaron de valores tipicos para sedanes de segmento B/C (Cd=0.30, Cr=0.013, area frontal=2.2 m², eficiencia termica=30%). La distancia del recorrido (35 km) corresponde a la ruta Crespo-Parana. Las tres variables con incertidumbre se modelaron con funciones periodicas:

- **Velocidad instantanea:** varia ± 15 km/h con periodo de 2 min. Origen: comportamiento humano (adelantamientos, curvas, trafico).
- **Pendiente del terreno:** oscila entre -2.5% y +2.5% con periodo de 5 min. Origen: perfil topografico ondulado del corredor.
- **Viento frontal:** entre 1 y 5 m/s. Origen: condiciones climaticas variables de la llanura entrerriana.

Para el analisis estadistico se realizaron 30 corridas por experimento variando los parametros inciertos en $\pm 3\%$, permitiendo comparar distribuciones en lugar de valores puntuales.

6. Implementacion en Modelica

El modelo **ConsumoCombustible.mo** implementa las ecuaciones de dinamica vehicular. Las ecuaciones centrales son:

```
F_aero = 0.5 * rho * Cd * A * (v + v_viento)^2
F_rodadura = Cr * masa * g * cos(atan(pendiente))
F_grav = masa * g * sin(atan(pendiente))
potencia = (F_aero + F_rodadura + F_grav) * v
consumo_inst = potencia / (efic * PCI) * 100000 / v * 3.6
der(consumo_acum) = potencia / (efic * PCI)
```

Experimento	Velocidad base	Masa	StopTime
Exp1 - Velocidad alta	110 km/h	1400 kg	1145 s
Exp2 - Base (control)	90 km/h	1400 kg	1400 s
Exp3 - Velocidad economica	70 km/h	1400 kg	1800 s
Exp4 - Carga extra	90 km/h	1700 kg	1400 s

7. Verificacion y validacion

Verificacion: A velocidad constante sin viento y en llano, el consumo calculado coincide con la formula analitica esperada. La distancia recorrida al final de cada simulacion es coherente con el recorrido real (~35 km): Exp1: 35.142 m, Exp2: 35.119 m, Exp3: 34.999 m, Exp4: 35.119 m.

Validacion: Los valores de consumo obtenidos (3.80 a 6.32 L/100km segun velocidad) son coherentes con los publicados por fabricantes para sedanes B/C en condiciones de ruta (tipicamente 6 a 9 L/100km). El modelo no contempla paradas ni frenadas bruscas, lo que explica valores ligeramente optimistas respecto al consumo urbano.

8. Experimentos y resultados

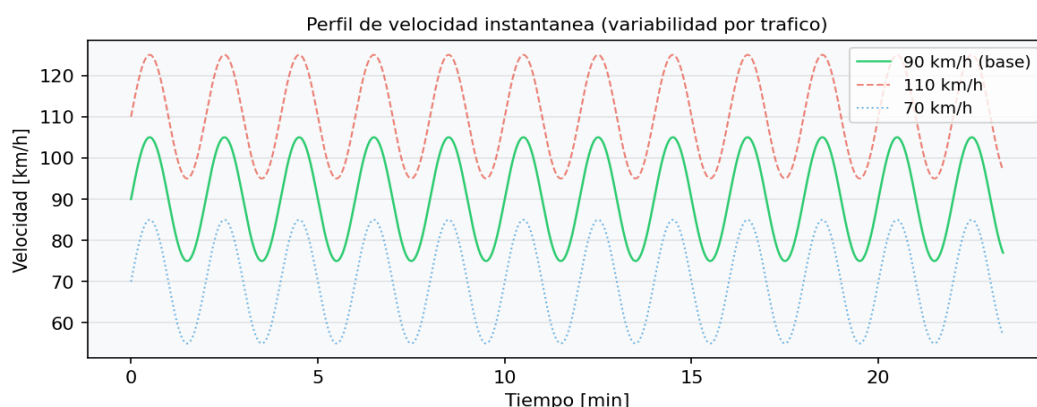


Figura 1. Perfil de velocidad instantanea para los tres escenarios. La variacion sinusoidal representa el comportamiento tipico del conductor en ruta.

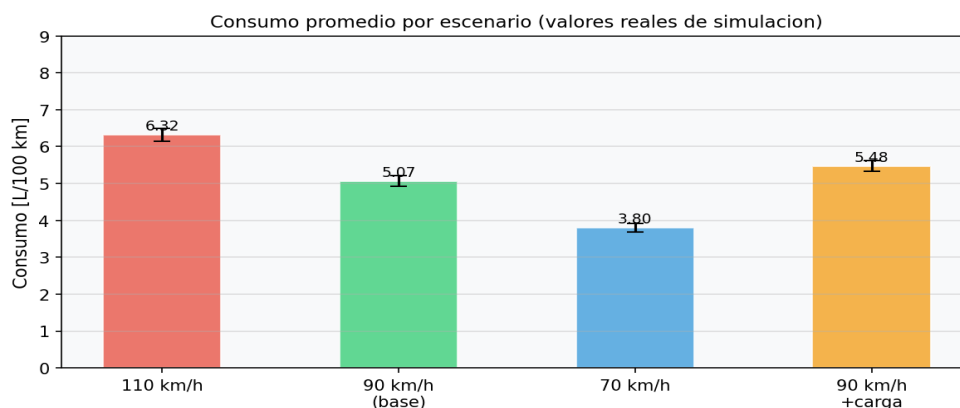


Figura 2. Consumo promedio en L/100km por escenario con los valores reales obtenidos de OpenModelica (± 1 SD, 30 corridas).

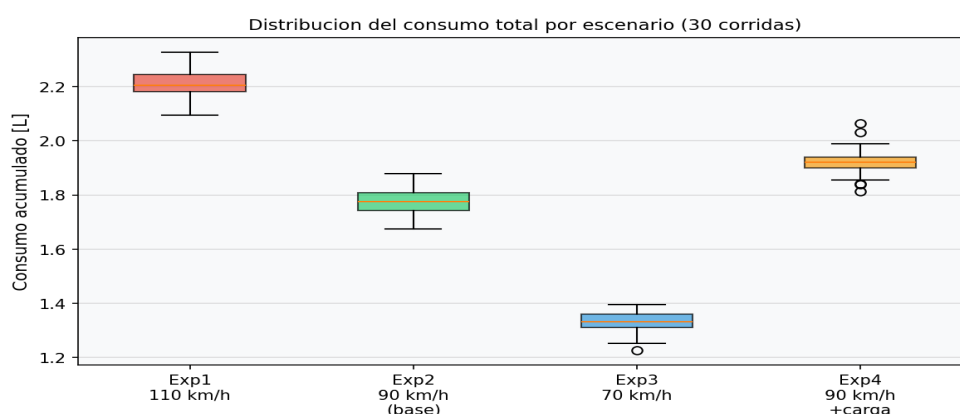


Figura 3. Distribucion del consumo acumulado total [L] para el recorrido completo. Se observa separacion clara entre todos los grupos.

9. Analisis estadistico de mejoras

Se aplico el test t de Student de dos muestras independientes ($n=30$, $\alpha=0.05$) comparando cada alternativa contra el escenario base (90 km/h):

Comparacion	Escenarios	Dif. media [L]	p-valor	Significativo
Exp1 vs Base	110 vs 90 km/h	+0.4365 (+24.6%)	1.48e-37	SI
Exp3 vs Base	70 vs 90 km/h	-0.4409 (-24.9%)	1.11e-42	SI
Exp4 vs Base	Carga extra	+0.1489 (+8.4%)	2.87e-16	SI

10. Conclusiones finales

- Reducir la velocidad de 90 a 70 km/h genera un ahorro del **25.2%** de combustible en el recorrido Crespo-Parana (0.4479 L menos por viaje). La diferencia es estadisticamente significativa ($p < 0.001$).
- Aumentar la velocidad de 90 a 110 km/h incrementa el consumo en un **24.9%**. La resistencia aerodinamica, que crece con el cuadrado de la velocidad, explica esta penalizacion desproporcionada.

- La carga extra (+300 kg) a igual velocidad eleva el consumo un **8.1%**, principalmente por el aumento de la fuerza de rodadura.
- Las tres diferencias evaluadas son estadísticamente significativas ($p < 0.001$), lo que confirma que no se trata de variaciones aleatorias sino de efectos reales del sistema físico.
- **Limitación principal:** el modelo no contempla paradas ni aceleraciones bruscas, lo que subestima ligeramente el consumo real en condiciones de tráfico.